

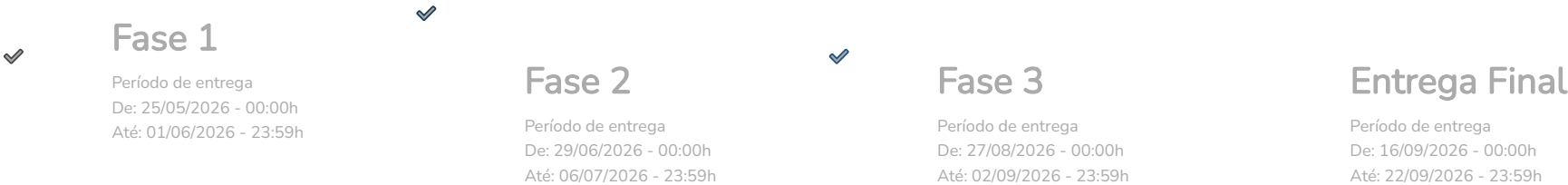


Construir um mapa de métricas dos indicadores de desempenho de uma empresa

Agendar mentoria

Algoritmos e estrutura de dados

Entenda seu projeto



Atividade Prática 2: Processamento de Dados com Loops

Objetivo: Aplicar estruturas de repetição para processar conjuntos de dados, automatizar cálculos e criar soluções escaláveis para problemas que envolvem múltiplas informações.

Instruções

Parte 1: Análise de Temperatura

1. Considere o seguinte conjunto de temperaturas registradas durante uma semana:
- Segunda: 28°C
 - Terça: 31°C
 - Quarta: 27°C
 - Quinta: 32°C
 - Sexta: 29°C
 - Sábado: 30°C
 - Domingo: 26°C
2. Elabore um algoritmo que:
- Calcule a temperatura média da semana
 - Identifique o dia mais quente e o mais frio
 - Conte quantos dias tiveram temperatura acima da média

3. Apresente seu algoritmo em pseudocódigo, destacando onde você usa estruturas de repetição.

Parte 2: Geração de Padrões Visuais

1. Crie um algoritmo que gere o seguinte padrão numérico:

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4 5

- 2. Descreva como você usou loops aninhados (um loop dentro de outro) para criar este padrão.
- 3. Escreva o pseudocódigo completo para gerar este padrão.

Parte 3: Sistema de Notas Simplificado

- 1. Desenvolva um algoritmo para calcular a média de 3 notas para cada um de 5 alunos.
- 2. O sistema deve:
 - Para cada aluno, solicitar e validar as 3 notas (valores de 0 a 10);
 - Calcular a média de cada aluno;
 - Classificar cada aluno como "Aprovado" (média ≥ 7) ou "Reprovado" (média < 7);
 - Ao final, exibir:
 - A média da turma;
 - Quantos alunos foram aprovados e quantos foram reprovados.
- 3. Use loops aninhados: um para percorrer os alunos e outro para as notas de cada aluno.

Critérios de Avaliação

- Uso correto de estruturas de repetição (simples e aninhadas);
- Precisão nos cálculos e no processamento dos dados;
- Clareza na estruturação do pseudocódigo;
- Capacidade de implementar loops aninhados para resolver problemas mais complexos;
- Eficiência das soluções propostas.

Entrega

Apresente suas soluções em formato escrito, com pseudocódigo claramente formatado. Organize o documento por partes e inclua breves explicações sobre a lógica utilizada em cada solução.

Parabéns você chegou ao fim desta atividade!

- Atividade anterior
- Próxima atividade

Tem alguma dúvida? Clique aqui e fale com o professor.